

# Proyecto AURA

---

## Registro de Gestión de Riesgos



### **Integrantes:**

Bruno Albín  
Ignacio Villarreal  
Santiago Aurrecochea  
Emiliano Fau

### **Tutor:**

Bernardo Rychtenberg

26 de junio de 2026

# Índice

|          |                                                   |          |
|----------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción y Alcance . . . . .</b>           | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Criterios de Evaluación . . . . .</b>          | <b>1</b> |
| <b>3</b> | <b>Criterios de Evaluación . . . . .</b>          | <b>1</b> |
| 3.1      | Escala de Probabilidad . . . . .                  | 1        |
| 3.2      | Escala de Impacto . . . . .                       | 2        |
| 3.3      | Matriz de Probabilidad $\times$ Impacto . . . . . | 2        |
| <b>4</b> | <b>Registro de Riesgos de Sistema . . . . .</b>   | <b>3</b> |
| <b>5</b> | <b>Registro de Riesgos de Proyecto . . . . .</b>  | <b>6</b> |

## 1. Introducción y Alcance

Este documento mantiene el registro oficial y formal de los riesgos identificados en el proyecto AURA. Los riesgos se distinguen y clasifican en dos categorías principales:

- **Riesgos de Sistema:** Afectan directamente al producto de software en sí, comprometiendo su seguridad, calidad, rendimiento o la integridad de los datos alojados.
- **Riesgos de Proyecto:** Afectan a la ejecución, gestión y logística del proyecto, impactando directamente en el alcance, los plazos estipulados, el equipo de desarrollo, los canales de comunicación o las dependencias externas.

Los riesgos son identificados y evaluados colectivamente en tres momentos clave del ciclo de vida:

- (a) Durante la fase de planificación de cada iteración.
- (b) A partir de los hallazgos técnicos derivados del desarrollo (por ejemplo, el análisis de seguridad del repositorio incorporado en la presente versión).
- (c) En las reuniones periódicas de seguimiento con el tutor asignado y la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

Este registro se revisa y actualiza minuciosamente al cierre de cada iteración. En dicha instancia, se reevalúa la probabilidad e impacto de cada riesgo, se actualiza su estado operativo y se planifican o ajustan las estrategias de mitigación correspondientes.

## 2. Criterios de Evaluación

Los riesgos se evalúan formalmente según su probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado que tendrían sobre el proyecto o el sistema. Las escalas estandarizadas utilizadas se detallan a continuación:

## 3. Criterios de Evaluación

Los riesgos se evalúan formalmente según su probabilidad de ocurrencia y el impacto estimado que tendrían sobre el proyecto o el sistema. Las escalas estandarizadas utilizadas se detallan a continuación.

### 3.1. Escala de Probabilidad

| Nivel              | Significado                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Improbable</b>  | No se espera que ocurra durante el proyecto. Requeriría un conjunto de circunstancias poco frecuentes.      |
| <b>Posible</b>     | Podría ocurrir en algún momento. Existen condiciones que lo habilitan, aunque no es el escenario esperable. |
| <b>Probable</b>    | Se espera que ocurra en la mayoría de los escenarios si no se aplican medidas preventivas oportunas.        |
| <b>Casi seguro</b> | Se espera que ocurra con certeza o ya existen indicios claros de su ocurrencia.                             |

### 3.2. Escala de Impacto

| Nivel      | Significado                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leve       | Efecto menor, absorbible por el equipo de trabajo sin alterar la planificación estratégica.                                |
| Neutral    | Afecta tareas puntuales sin comprometer los hitos principales ni la calidad global del entregable.                         |
| Importante | Compromete hitos, plazos o la calidad del producto; requiere acciones correctivas inmediatas.                              |
| Crítico    | Compromete directamente los objetivos del proyecto, la seguridad de la información o la viabilidad técnica de la solución. |

### 3.3. Matriz de Probabilidad × Impacto

La prioridad de atención viene de la combinación de ambas probabilidad e impacto. Las celdas marcadas como Alta se revisan en cada iteración y sus mitigaciones se planifican con prioridad, las Media se revisan periódicamente y las Baja se monitorean.

| Probabilidad / Impacto | Leve  | Neutral | Importante | Crítico |
|------------------------|-------|---------|------------|---------|
| Casi seguro            | Media | Media   | Alta       | Alta    |
| Probable               | Baja  | Media   | Alta       | Alta    |
| Posible                | Baja  | Media   | Media      | Alta    |
| Improbable             | Baja  | Baja    | Media      | Media   |

El registro es actualizado dinámicamente al cierre de cada iteración, conforme a los lineamientos de gestión de riesgos definidos en el Plan de Proyecto.

## 4. Registro de Riesgos de Sistema

A continuación, se detallan los riesgos técnicos asociados a la arquitectura, seguridad y rendimiento de la solución de software.

| ID | Riesgo                                                | Probabilidad | Impacto    | Estrategia de Mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Exposición de datos sensibles por despliegue local.   | Probable     | Crítico    | Implementar controles de acceso robustos (RBAC/ABAC), cifrado de datos en tránsito y en reposo, y auditorías estrictas de acceso para los usuarios.                                                                                                                                                                                 |
| 2  | Insuficiencia de capacidad de hardware.               | Probable     | Importante | Elaborar un informe detallado de necesidades de hardware considerando los requerimientos mínimos del modelo LLM seleccionado (GPU, RAM, almacenamiento). Diseñar el sistema de tal forma que, ante insuficiencia de hardware, este degrade su rendimiento (respuestas lentas) de forma controlada en lugar de fallar completamente. |
| 3  | Falta de escalabilidad del sistema.                   | Posible      | Importante | Adoptar una arquitectura que permita escalar componentes de forma independiente. Los servicios de mayor demanda computacional (LLM y procesamiento documental) podrán recibir recursos adicionales sin comprometer la estabilidad de los demás módulos.                                                                             |
| 4  | Errores en la digitalización de documentos complejos. | Posible      | Importante | Seleccionar herramientas avanzadas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Establecer flujos de revisión manual para textos escaneados de baja calidad, con sellos, manuscritos o formatos complejos, por ser el principal vector de error.                                                                                   |
| 5  | Gestión insegura de claves y credenciales.            | Improbable   | Crítico    | Rotar claves periódicamente y aplicar el principio de mínimo privilegio en bases de datos. Emplear tokens de autenticación entre servicios acotados a los permisos estrictamente requeridos.                                                                                                                                        |
| 6  | Desactualización de la seguridad en dependencias.     | Probable     | Importante | Utilizar herramientas automatizadas de análisis de vulnerabilidades sobre las dependencias de Python. Mantener actualizadas las versiones mediante revisiones periódicas, prestando especial atención a los modelos de IA y librerías asociadas.                                                                                    |
| 7  | Desconocimiento de normativas técnicas de la FAU.     | Posible      | Neutral    | Consultar directamente con el departamento de informática de la FAU y revisar los estándares institucionales de seguridad antes de finalizar el diseño de la solución.                                                                                                                                                              |

| ID | Riesgo                                                       | Probabilidad | Impacto    | Estrategia de Mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Errores en la carga de documentos.                           | Posible      | Neutral    | Automatizar el proceso de ingesta, validar estrictamente el formato y tamaño de los archivos, e implementar colas con reintentos para minimizar fallos. Notificar explícitamente al usuario el resultado de la acción y realizar auditorías periódicas de los documentos subidos.                                                                                  |
| 9  | Interfaz de usuario (UI) poco intuitiva.                     | Improbable   | Importante | Diseñar la interfaz siguiendo principios consolidados de UX. Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales, ejecutar demostraciones (demos) y ajustar el sistema según el feedback recibido.                                                                                                                                                                  |
| 10 | Gestión incorrecta de roles y permisos.                      | Improbable   | Crítico    | El sistema implementa dos capas de control: roles del sistema ( <code>SUPER_ADMIN</code> , <code>ADMIN</code> , <code>USER</code> ) y rangos institucionales ( <code>FauRole</code> para la jerarquía de acceso a documentos). Definir con claridad la matriz de permisos cruzados y realizar pruebas exhaustivas de acceso en todos los escenarios.               |
| 11 | Respuestas incorrectas o alucinaciones del LLM.              | Probable     | Crítico    | Implementar un mecanismo estricto de citación de fuentes en cada respuesta generada para permitir la verificación contra el documento original. Establecer advertencias explícitas en la interfaz, diseñar un flujo de reporte de errores por parte de los usuarios y acotar el uso del sistema a consultas informativas sin prescindir de la verificación humana. |
| 12 | Corrupción o pérdida del índice vectorial.                   | Improbable   | Crítico    | Establecer respaldos ( <i>backups</i> ) periódicos de la base de datos, incluyendo los vectores en <code>pgvector</code> . Documentar el pipeline completo de reprocesamiento para regenerar los <i>embeddings</i> desde los archivos originales almacenados en <code>MinIO</code> .                                                                               |
| 13 | Incompatibilidad por cambio de modelo de <i>embeddings</i> . | Posible      | Importante | Registrar explícitamente en la tabla <code>document</code> el modelo exacto con el que fue procesado cada archivo. Ante un cambio de modelo, aplicar un proceso de migración para reprocesar los documentos afectados; nunca mezclar vectores de distintos modelos en el mismo índice para evitar resultados incorrectos en la búsqueda de similitud.              |
| 14 | Limitación de intentos insuficiente en el inicio de sesión.  | Probable     | Importante | Reforzar las políticas de <i>rate limiting</i> en el endpoint de autenticación para mitigar ataques de fuerza bruta, asegurando el bloqueo temporal de la cuenta tras sucesivos intentos fallidos.                                                                                                                                                                 |

| ID | Riesgo                                                         | Probabilidad | Impacto    | Estrategia de Mitigación                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Dependencia de un único modelo y motor de lenguaje local.      | Posible      | Importante | Encapsular el acceso al motor ( <b>Ollama</b> ) tras una abstracción de software ( <b>OllamaLlmFacade</b> y su interfaz en <b>aura-llm-service</b> ) que facilite el intercambio de modelos por configuración. Mantener una evaluación comparativa actualizada en el documento de “Arquitectura V”. |
| 16 | Secretos y credenciales con valores por defecto en producción. | Probable     | Crítico    | Reemplazar todos los valores por defecto (claves de firma, contraseñas de infraestructura, tokens) por secretos complejos generados unívocamente para cada entorno antes del despliegue en la FAU. Mantener los secretos estrictamente fuera del repositorio mediante variables de entorno.         |

## 5. Registro de Riesgos de Proyecto

A continuación, se detallan los riesgos de carácter logístico, operativo, humano y administrativo que podrían alterar la correcta ejecución del proyecto AURA.

| ID | Riesgo                                                  | Probabilidad | Impacto    | Estrategia de Mitigación                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Requerimientos incompletos, ambiguos o cambiantes.      | Posible      | Importante | Mantener reuniones iterativas y frecuentes con el cliente para evaluar el avance, documentar formalmente cada decisión tomada y gestionar un <i>backlog</i> debidamente priorizado.                                          |
| 2  | Alcance cambiante del proyecto.                         | Posible      | Importante | Definir contractualmente un Alcance Mínimo Viable (MVP) con el cliente y canalizar nuevas solicitudes como mejoras para fases futuras. Todo cambio de alcance debe ser evaluado en tiempo y recursos antes de su aprobación. |
| 3  | Incumplimiento normativo institucional.                 | Improbable   | Importante | Evaluar junto al cliente los reglamentos existentes y las tablas de clasificación de documentos para asegurar la adaptación de la solución técnica a dichas políticas.                                                       |
| 4  | Prioridades no claras en la asignación de tareas.       | Improbable   | Importante | Establecer criterios de priorización objetivos, asignar responsables únicos por tarea y revisar el estado de las prioridades en las reuniones de sincronización periódicas.                                                  |
| 5  | Falta de implicación del cliente.                       | Probable     | Importante | Definir de mutuo acuerdo hitos formales de validación, designar un interlocutor válido y permanente en la FAU y mantener canales de comunicación abiertos y efectivos.                                                       |
| 6  | Recursos externos sin gestionar oportunamente.          | Improbable   | Importante | Identificar explícitamente todas las dependencias (infraestructura física, licencias de software, datos de prueba) en la planificación inicial y asegurar acuerdos de disponibilidad previos.                                |
| 7  | Inexperiencia técnica del equipo de desarrollo.         | Improbable   | Importante | Solicitar mentoría técnica activa al tutor del proyecto, asignar tareas estratégicas según las competencias individuales conocidas y aplicar metodologías ágiles para un seguimiento cercano.                                |
| 8  | Rotación y fluctuación en la disponibilidad del equipo. | Posible      | Importante | Documentar rigurosamente los procesos y la arquitectura, fomentar la transferencia de conocimiento cruzado entre integrantes y prever planes de contingencia para sustituciones.                                             |
| 9  | Falta de capacitación a los usuarios finales.           | Improbable   | Leve       | Elaborar manuales de usuario exhaustivos y cápsulas de video tutorial adaptadas al perfil del personal de la Fuerza Aérea. Programar una instancia formativa presencial obligatoria previa a la entrega final del sistema.   |



| ID | Riesgo                                                     | Probabilidad | Impacto    | Estrategia de Mitigación                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Interrupciones externas (períodos académicos).             | Posible      | Importante | Planificar las actividades del cronograma en estrecha consonancia con el calendario académico y balancear la carga de trabajo de forma anticipada ante períodos críticos de exámenes o entregas.                                                              |
| 11 | Subestimación de esfuerzo y plazos de entrega.             | Posible      | Importante | Desglosar las tareas a un nivel mínimo de granularidad, realizar estimaciones basadas en datos históricos o proyectos previos y renegociar plazos con el cliente de forma temprana si se detectan desviaciones.                                               |
| 12 | Dependencia crítica de la adquisición de hardware.         | Casi seguro  | Crítico    | Gestionar el proceso de adquisición y compras de los materiales requeridos desde el inicio del proyecto. Preparar entornos virtuales o soluciones temporales con recursos limitados para no detener el desarrollo, y documentar el hardware mínimo requerido. |
| 13 | Comunicación interna deficiente en el equipo.              | Improbable   | Crítico    | Fomentar reuniones de sincronización frecuentes, utilizar plataformas centralizadas de colaboración y establecer protocolos e hilos claros de documentación técnica.                                                                                          |
| 14 | Cambios legislativos o normativos inesperados.             | Improbable   | Crítico    | Monitorear activamente el marco normativo aplicable al sector público y revisar de forma periódica el cumplimiento del sistema ante cualquier variación legal.                                                                                                |
| 15 | Falta de pruebas exhaustivas previas al despliegue.        | Improbable   | Importante | Diseñar un plan de pruebas integral desde las fases iniciales, automatizar el desarrollo de pruebas unitarias y reservar un margen de tiempo exclusivo para pruebas de integración, estrés y rendimiento.                                                     |
| 16 | Resistencia al cambio por parte de los usuarios de la FAU. | Posible      | Importante | Diseñar y ejecutar un plan formal de gestión del cambio: comunicar proactivamente los beneficios del nuevo sistema, ofrecer talleres prácticos de formación y acompañar de cerca a los usuarios en la transición operativa.                                   |
| 17 | Falta de un liderazgo claro dentro del proyecto.           | Improbable   | Importante | Designar formalmente un líder o director de proyecto que centralice la coordinación del equipo, asuma la toma de decisiones críticas y actúe como el enlace principal ante los stakeholders y el cliente.                                                     |